Tastatură Inteligentă cu Recunoaștere Comportamentală asistată de AI

Absolvent
Ioan-Andrei Ivașcu

Coordonator științific
Lect.dr. Bogdan Dumitru

București, iunie 2025

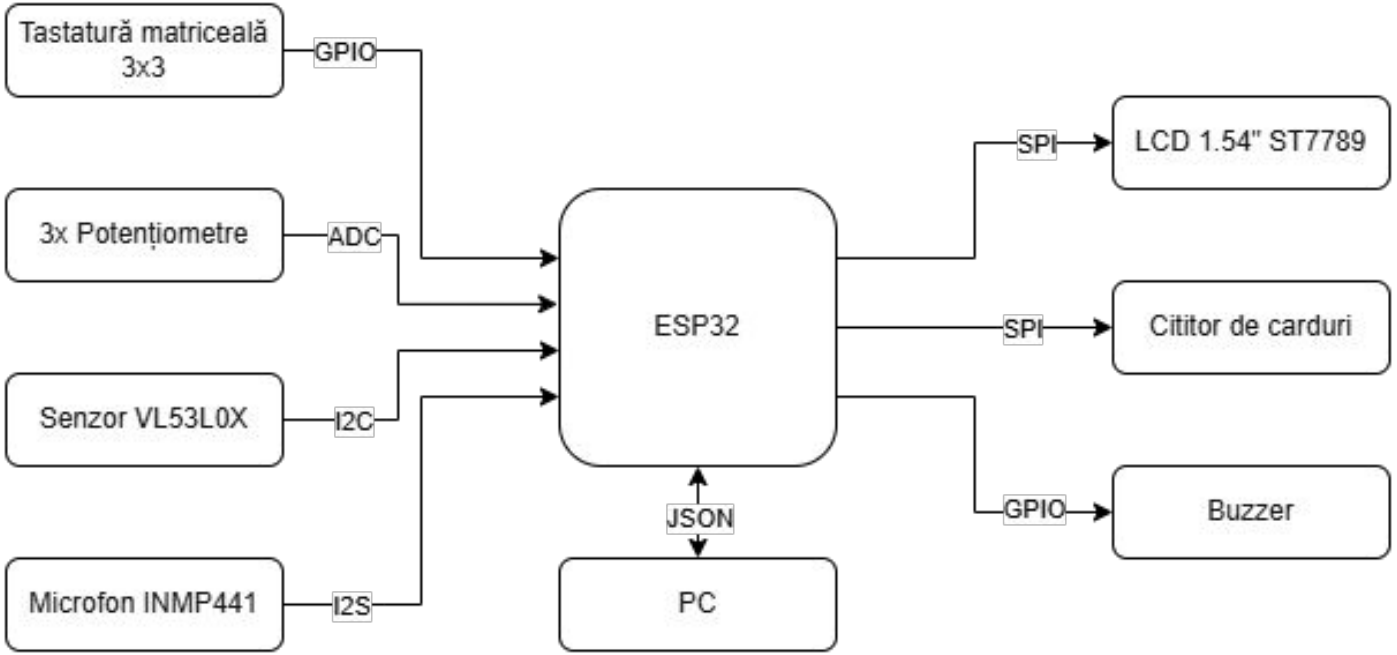
Context și motivație

- Tastaturile macro comerciale sunt **scumpe, limitate** și greu de personalizat
- Nu oferă acces la firmware, nu integrează senzori sau AI
- Am vrut să creez o soluție **accesibilă și deschisă**, construită de la zero
- Proiectul combină **interacțiune om–calculator, AI și electronică embedded**
- Este o provocare care mi-a permis să îmbin **hardware, software și securitate comportamentală**

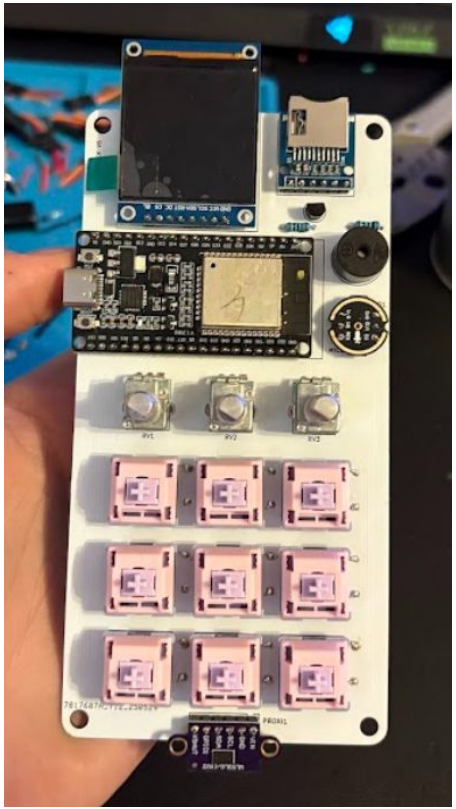
Obiective

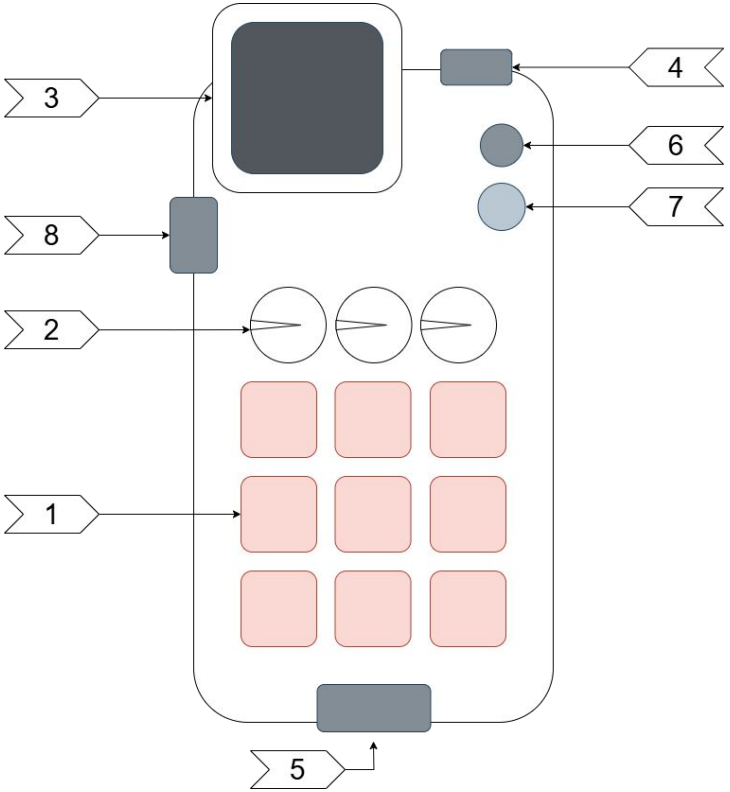
- **Construcția hardware-ului**
- **Comunicare bidirecțională ESP32 ↔ PC**
- **Control al volumului**
- **Afișare de imagini**
- **Recunoașterea comportamentală a utilizatorului**
- **Aplicație desktop (GUI)**

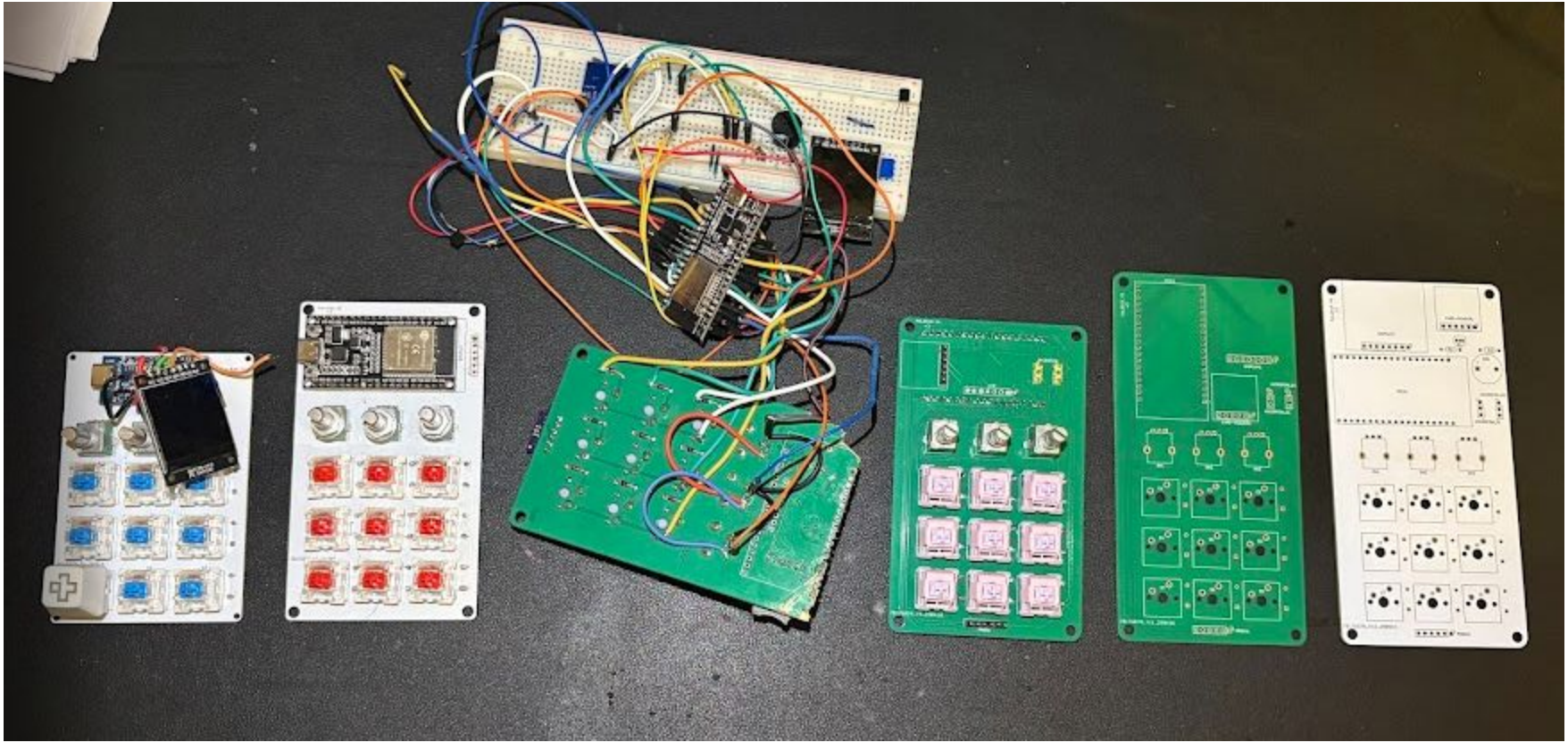
Arhitectura sistemului



Hardware







Firmware ESP32

Inițializează toate componentele: LCD, card SD, microfon I2S, tastatură 3×3, senzori, buzzer, potențiometre

Gestionează:

- Scanare taste cu debounce
- Citire volum analogic pe 3 canale
- Măsurare proximitate
- Afișare imagini `.raw` pe LCD
- Listare fișiere pe SD

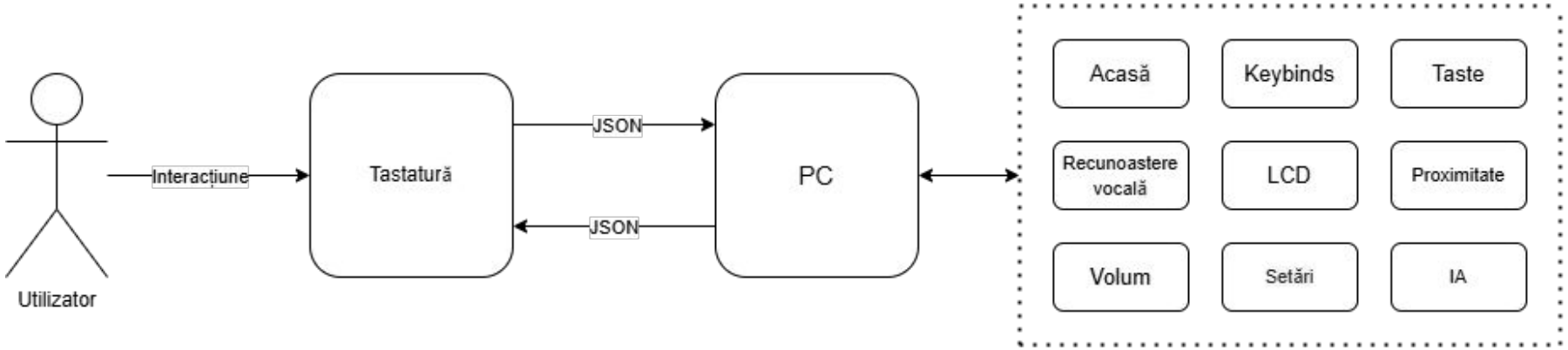
Trimite evenimente:

```
{ "type": "key", "value": "5" }
{ "type": "volume", "key": "1", "value": 720 }
```

Primește comenzi:

```
{ "cmd": "buzz", "freq": 1500 }
{ "cmd": "display_raw", "filename": "test.raw" }
```

Aplicația desktop (Python + PyQt6)



Tehnologie:

- Python + PyQt6
- Comunicare Bluetooth/USB cu ESP32 (JSON)

Funcționalități:

- Vizualizare taste apăsate, volum și distanța în timp real
- Trimitere comenzi: buzz, display, list SD
- Configurare macro-uri

IVA Key App

- Taste
- Volum
- LCD
- Keybinds
- AI
- Proximitate
- Buzz
- Setări

Adaugă macro nou:

Nume macro (ex: Copy)

Combinatie taste (ex: Ctrl+C)

Înregistrează combinație

Adaugă macro

Macro-uri definite:

Copiaza: Ctrl+c
Pasteaza: Ctrl+v
select: CTRL+A
cauta: Ctrl+f
paginaNoua: Ctrl+n
poza: CMD+SHIFT+S
play: MEDIA_PLAY_PAUSE

Asignează macro la fiecare tastă:

Tasta 1	Copiaza
Tasta 2	Pasteaza
Tasta 3	select
Tasta 4	prev_song
Tasta 5	play
Tasta 6	next_song
Tasta 7	paginaNoua
Tasta 8	cauta
Tasta 9	poza

Editează sau șterge un macro existent:

--Selectează macro--

Combinatie taste nouă

Modifică macro

Șterge macro

Inteligență artificială

Date analizate:

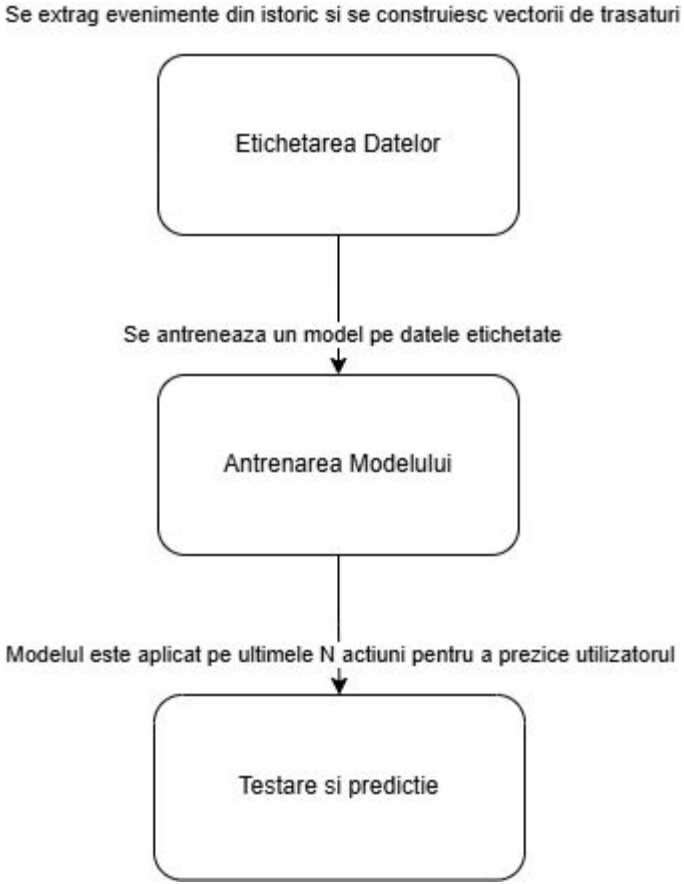
- Taste apăsate
- Interval între acțiuni
- Valori de volum
- Distanță (proximitate)

Model:

- Random Forest (scikit-learn)
- Vectori extrași din loguri
- Etichete create manual

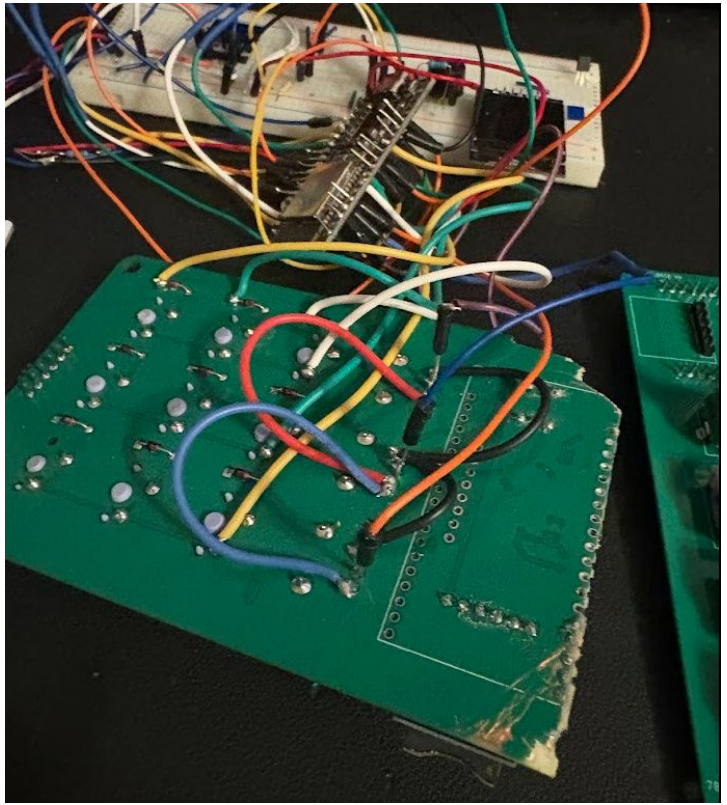
Rezultate:

- Acuratețe ~70%

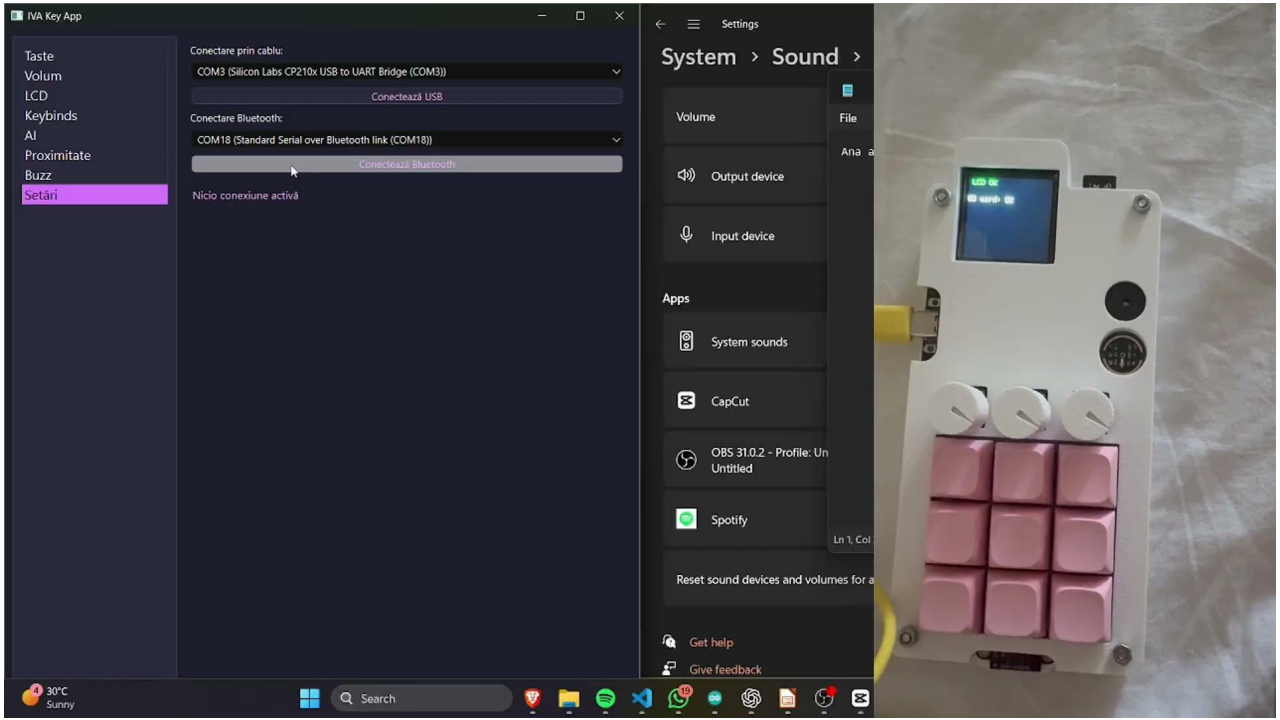


Probleme întâmpinate

- **Debounce instabil**
- **LCD lent** la desenul imaginilor mari
- **Card SD** eșuează uneori la inițializare
- **Date insuficiente** pentru AI



Demo


IVA Key App
Taste
Volum
LCD
Keybinds
AI
Proximitate
Buzz
Setări
Conectare prin cablu:
COM3 (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3))
Conectează USB
Conectare Bluetooth:
COM18 (Standard Serial over Bluetooth link (COM18))
Conectează Bluetooth
Nicio conexiune activă
Settings
System › Sound ›
Volume
Output device
Input device
Apps
System sounds
CapCut
OBS 31.0.2 - Profile: Un
Untitled
Spotify
Reset sound devices and volumes for a
Get help
Give feedback
File
30°C
Sunny
Search

Concluzii și contribuții

Realizări:

- Tastatură cu LCD, potențiometre si senzori
- Aplicație desktop complet funcțională (PyQt6)
- Recunoaștere comportamentală cu Random Forest

Contribuții:

- PCB proiectat personal
- Firmware ESP32
- Arhitectură modulară și extensibilă (HW + SW)

Viitor:

- AI mai precis cu mai multe date
- Comenzi vocale
- Upload direct pe SD card